(Escam 2025/26 - Normal - Énoncé)

On considère le problème d'optimisation linéaire suivant lié à un problème de gestion de production tel que :

$$\text{Max } Z = 90x_1 + 60x_2$$

S.à $6x_1 + 9x_2 \leq 54$

$10x_1 + 5x_2 \geq 50$

$x_1 \geq 4$

$x_1, x_2 \geq 0$

1 - Déterminer la solution optimale par la méthode graphique.

2 - Confirmer cette solution par la méthode du simplexe.

3 - Vérifier l'unicité de la solution.

Escom 2025/26

Exo 1

Question 1 : Méthode Graphique

Soit : - $D1 \Rightarrow 6x_1 + 9x_2 = 54$, passant par

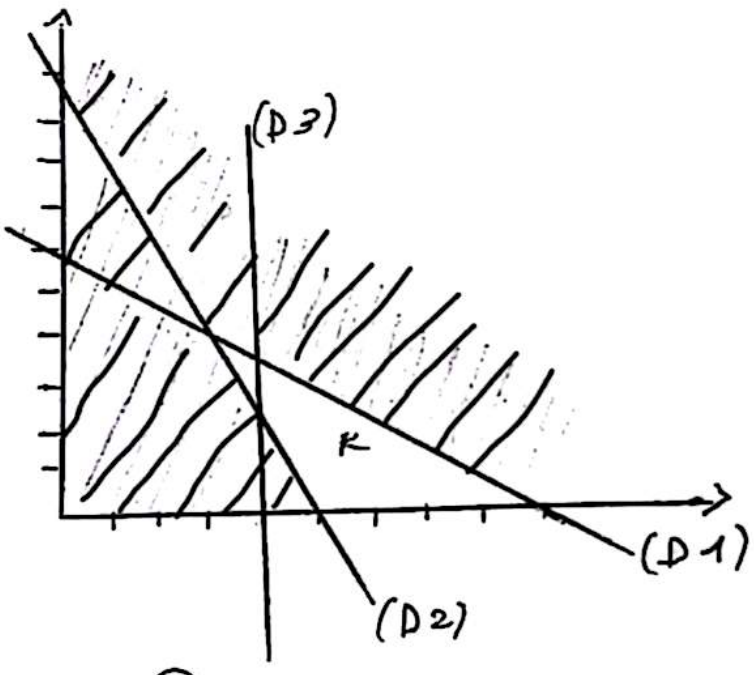
$A\begin{pmatrix}0\\6\end{pmatrix}$; $B\begin{pmatrix}9\\0\end{pmatrix}$

- $D2 \Rightarrow 10x_1 + 5x_2 = 50$, passant par :

$C\begin{pmatrix}0\\10\end{pmatrix}$; $D\begin{pmatrix}5\\0\end{pmatrix}$

- $D3 \Rightarrow x_1 = 4$

Représentation



Points extrémaux

Nous avons les points : $B\begin{pmatrix}9\\0\end{pmatrix}$; $D\begin{pmatrix}5\\0\end{pmatrix}$; $E1\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$; $E2\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$

$E1 = D1 \cap D3 \Leftrightarrow \begin{cases} 6x_1 + 9x_2 = 54 \\ x_1 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 10/3 \\ x_1 = 4 \end{cases}$

$E2 = D2 \cap D3 \Leftrightarrow \begin{cases} 10x1 + 5x2 = 50 \\ x1 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x2 = \\ x1 = \end{cases}$

Conclusion

$B \begin{pmatrix} 9 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow Z1 = 90(9) + 60(0) = 810$

$D \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow Z2 = 90(5) + 60(0) = 450$

$E1 \begin{pmatrix} 4 \\ 10/3 \end{pmatrix} \Rightarrow Z3 = 90(4) + 60(10/3) = 560$

$E2 \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow Z4 = 90(4) + 60(2) = 480$

Soit : $Z2 \leq Z4 \leq Z3 \leq Z1$

D'où pour maximiser le profit, faut produire 9 unités de $x1$.

Question 2: Méthode Simplexe

Transformation du PL sous forme standard

$$\text{Min } Z = -90x1 - 60x2$$

$$\text{avec: } \begin{cases} 6x1 + 3x2 + e1 = 54 \\ 10x1 + 5x2 - U1 = 50 \\ x1 - U2 = 4 \end{cases}$$

$$x1, x2, U1, U2, e1 \geq 0$$

Pour trouver la solution optimale, nous allons procéder à un simplexe en 2 phases, en raison des variables d'excès, soit :

$$\text{Min } z = -90x_1 - 60x_2$$

$$\text{avec : } \begin{cases} 6x_1 + 9x_2 + e_1 = 54 \\ 10x_1 + 5x_2 - U_1 + W_1 = 50 \\ x_1 - U_2 + W_2 = 4 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, e_1, U_1, U_2, W_1, W_2 \geq 0$$

Phase 1 : Résolution du PL A

$$\text{Min } z_a = W_1 + W_2 = -10x_1 - 5x_2 + U_1 + 50 - x_1 + U_2 + 4$$

$$\text{Min } z_a = -11x_1 - 5x_2 + U_1 + U_2 + 54$$

$$\text{avec : } \begin{cases} 6x_1 + 9x_2 + e_1 = 54 \\ 10x_1 + 5x_2 - U_1 + W_1 = 50 \\ x_1 - U_2 + W_2 = 4 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, e_1, U_1, U_2, W_1, W_2 \geq 0$$

(Tableau T 1.0)

	x_1	x_2	e_1	U_1	U_2	W_1	W_2	
e_1	6	9	1	0	0	0	0	54
W_1	10	5	0	-1	0	1	0	50
W_2	1	0	0	0	-1	0	1	4
$\bar{z}_a$	11	5	0	-1	-1	0	0	54
$\bar{z}_j$	0	0	0	0	0	0	0	
$\bar{c}_j$	11	5	0	-1	-1	0	0	

$\bar{c}_1 = 0 - (-11) = 11$

$\bar{c}_2 = 0 - (-5) = 5$

$\bar{c}_3 = 0 - 0 = 0$

$\bar{c}_4 = 0 - 1 = -1$

$\bar{c}_5 = 0 - 1 = -1$

$\bar{c}_6 = 0 - 0 = 0$

$\bar{c}_7 = 0 - 0 = 0$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.0 n'est pas optimale.

(changement de Base)

UE = max (11 ; 5) = 11 (xc 1)

US = min (54/6 ; 50/10 ; 4/1) = 4 (w2)

(Tableau T1.1)

	x1	x2	e1	u1	u2	w1	w2	
e1	0	9	1	0	6	0	-6	30
w1	0	5	0	-1	10	1	-10	10
x1	1	0	0	0	-1	0	1	4
Za	0	5	0	-1	10	0	-11	10
Zj								
Cj								

(Pivotage)

L1 = 6 9 1 0 0 0 0 54 | L3 = 11 5 0 -1 -1 0 0 54

L2 = 10 5 0 -1 0 1 0 50 | LP = 10 0 0 -1 0 1 4

1er changement : (-6 LP + L1)

LP : -6 0 0 0 6 0 -6 -24

\+ L1 : 6 9 1 0 0 0 0 54

= 0 9 1 0 6 0 -6 30

2ème changement : (-10 LP + L2)

LP : -10 0 0 0 10 0 -10 -40

+ L2 : 10 5 0 -1 0 1 0 50

= 0 5 0 -1 10 1 -10 10

3ème changement : (-11 LP + L3)

LP : -11 0 0 0 11 0 -11 -44

+ L3 : 11 5 0 -1 -1 0 0 54

= 0 5 0 -1 10 0 -11 10

(test d'optimalité)

La solution associée à t1.1 n'est pas optimale

(changement de Base)

VE = max (5; 10) = 10 (U2)

VS = min (30/6; 10/10) = 1 (w1)

(tableau t1.2)

	x1	x2	e1	U1	U2	w1	w2	
e1	0	6	1	6/10	0	-6/10	0	24
U2	0	1/2	0	-1/10	1	1/10	-1	1
x1	1	1/2	0	-1/10	0	1/10	0	5
Z0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
Zj								
Cj								

(Pivotage)

L1 = 0 9 10 6 0 -6 3 0 | L3 = 0 5 0 -1 10 0 -11 10

L2 = 1 0 0 0 -1 0 1 4 | LP = 0 1/2 0 -1/10 1 1/10 -1 1

1 er changement : (- 6 LP + L1)

LP : 0 -3 0 6/10 -6 -6/10 6 -6

+ L1 : 0 9 1 0 6 0 -6 30

= 0 6 1 6/10 0 -6/10 0 24

2 ème changement : (LP + L2)

LP : 0 1/2 0 -1/10 1 1/10 -1 1

+ L2 : 1 0 0 0 -1 0 1 4

= 1 1/2 0 -1/10 0 1/10 0 5

3 ème changement : (-10 LP + L3)

LP : 0 -5 0 1 -10 -1 10 -10

+ L3 : 0 5 0 -1 10 0 -11 10

= 0 0 0 0 0 -1 -1 0

(Test d'optimalité)

La solution associée à T 1.2 est optimale et on note : $\bar{z}_a = 0$

(Phase 2) : (Résolution du PL)

(Tableau T 1.2) (Ramifié)

		x 1	x 2	e 1	U 1	U 2	
0	e1	0	6	1	6/10	0	24
0	U2	0	1/2	0	-1/10	1	1
-90	x1	1	1/2	0	-1/10	0	5
	$\bar{z}$	0	15	0	9	0	-450
	z_j	-90	-45	0	9	0	
	$\bar{c}_j$	0	15	0	9	0	

$\bar{c}1 = -90 - (-90) = 0$ | $\bar{c}4 = 9 - 0 = 9$

$\bar{c}2 = -45 - (-60) = 15$ | $\bar{c}5 = 0 - 0 = 0$

$\bar{c}3 = 0 - 0 = 0$ | $\bar{\bar{z}} = -90(5) = -450$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.2 n'est pas optimale

(Changement de Base)

VE = max (15; 9) = 15 (x2)

VS = min ($^{24}/_{6}$; $^{1}/_{\frac{1}{2}}$; $^{5}/_{\frac{1}{2}}$) = 2 (U2)

(Tableau T1.3)

	x1	x2	e1	U1	U2	
e1	0	0	1	9/5	-12	12
x2	0	1	0	-1/5	2	2
x1	1	0	0	0	-1	4
$\bar{\bar{z}}$	0	0	0	12	-30	-480
$\bar{z}_j$						
$\bar{c}_j$						

(Pivotage)

L1 = 0 6 1 6/10 0 24 | L3 = 0 15 0 9 0 -450

L2 = 1 1/2 0 -1/10 0 5 | LP = 0 1 0 -1/5 2 2

1er changement : (- 6 LP + L1)

LP : 0 - 6 0 6/5 - 12 - 12

+ L1 : 0 6 1 6/10 0 24

= 0 0 1 9/5 - 12 12

2ème changement : (- 1/2 LP + L2)

LP : 0 - 1/2 0 1/10 - 1 - 1

+ L2 : 1 1/2 0 - 1/10 0 5

= 1 0 0 0 - 1 4

3ème changement : (- 15 LP + L3)

LP : 0 - 15 0 3 - 30 - 30

+ L3 : 0 15 0 9 0 - 450

0 0 0 12 - 30 - 480

(Test d'optimalité)

La solution associée à T 1.3 n'est pas optimale.

(Chargement de Base)

VE = masc (12) = 12 (L1)

VS = min (12/9/5) = 20/3 (e1)

(Tableau T 1.4)

	x_1	x_2	e_1	U_1	U_2	
U_1	0	0	5/3	1	-20/3	20/3
x_2	0	1	1/3	0	2/3	10/3
x_1	1	0	0	0	-1	4
$\bar{z}$	0	0	-20/3	0	50	-560
z_j						
$\bar{c}_j$						

(Pivotage)

$L_1 = 0\ 1\ 0\ -1/5\ 2\ 2$ | $L_3 = 0\ 0\ 0\ 12\ -30\ -480$

$L_2 = 1\ 0\ 0\ 0\ -1\ 4$ | $L_P = 0\ 0\ 5/3\ 1\ -20/3\ 20/3$

1er changement : $(1/5\ L_P + L_1)$

$L_P : 0\ 0\ 1/3\ 1/5\ -4/3\ 4/3$

$+ L_1 : 0\ 1\ 0\ -1/5\ 2\ 2$

$= 0\ 1\ 1/3\ 0\ 2/3\ 10/3$

2ème changement : $(0\ L_P + L_2) = L_2$

3ème changement : $(-12\ L_P + L_3)$

$L_P : 0\ 0\ -20/3\ -12\ 80\ -80$

$+ L_3 : 0\ 0\ 0\ 12\ -30\ -480$

$0\ 0\ -20/3\ 0\ 50\ -560$

(Test d'optimalité)

La solution associé à T 1.4 n'est pas optimale.

Changement de Base

VE = max (50) = 50 (U2)

VS = min ($\frac{10}{3}$ / $\frac{2}{3}$) = 5 (x2)

Tableau T 1.5

	x1	x2	e1	U1	U2	
U1	0	10	5/3	1	0	40
U2	0	3/2	1/6	0	1	5
x1	1	3/2	1/6	0	0	9
Z	0	-75	-15	0	0	-810
$\bar{y}$						
$\bar{c}_j$						

Pivotage

L1 = 0 0 5/3 1 -20/3 20/3 | L3 = 0 0 -20/3 0 50 -560

L2 = 1 0 0 0 -1 4 | LP = 0 3/2 1/6 0 1 5

1er changement : (20/3 LP + L1)

LP : 0 10 10/3 0 20/3 100/3

+ L1 : 0 0 5/3 1 -20/3 20/3

= 0 10 5/3 1 0 40

2ème changement : (LP + L2)

LP : 0 3/2 1/6 0 1 5

+ L2 : 1 0 0 0 -1 4

= 1 3/2 1/6 0 0 9

3ème changement : (-50 LP + L3)

LP :	0	-75	-25/3	0	-50	-250
+ L3 :	0	0	-20/3	0	50	-560
=	0	-75	-15	0	0	-810

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.5 est optimale et on note :

$x1 = 9$, $x2 = 0$ et $Z = |-810| = 810$

(Question 3) : L'Unicité de la solution

La solution trouvée est unique, car les coûts marginaux des variables sont strictement négatifs.